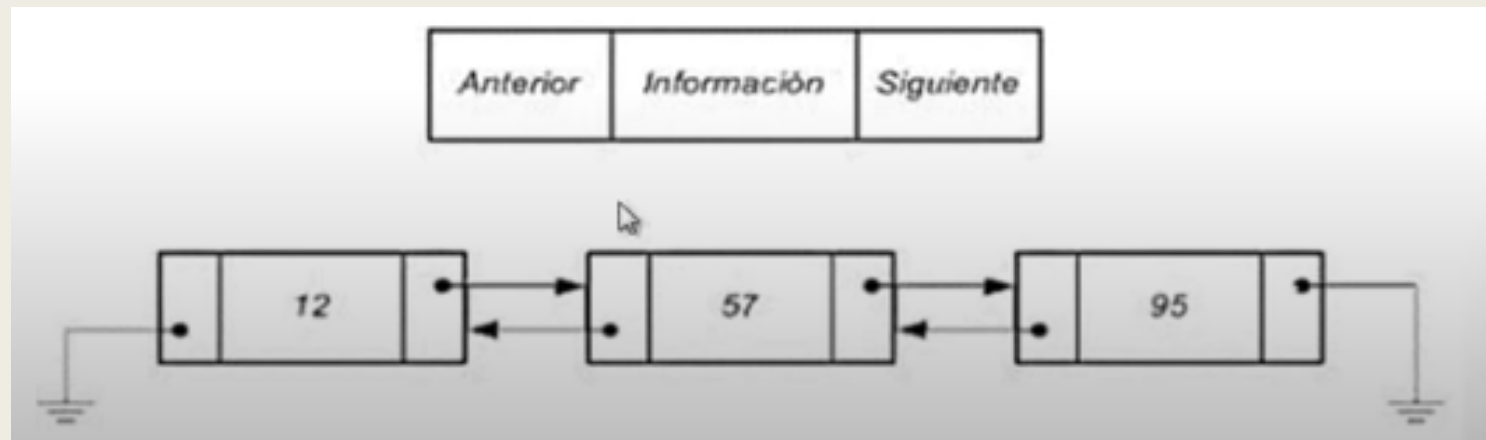


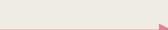


LISTAS DOBLEMENTE ENLAZADAS

LISTA DOBLEMENTE ENLAZADAS



Clase Nodo doble

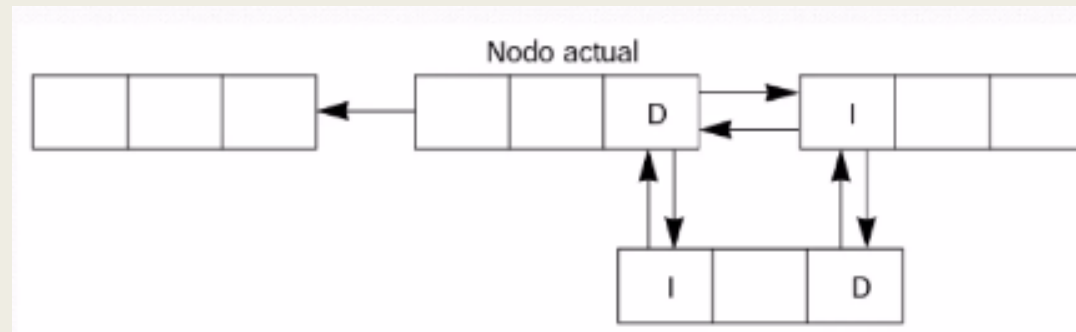
```
public class NodoDoble {  
    public int dato;  Declara variable de instancia pública "dato" para almacenar valor en el nodo  
    NodoDoble siguiente, anterior;  Declara dos variables de instancia tipo "NodoDoble"  
    public NodoDoble (int el) {  Constructor público que toma argumento "el" – dato que Almacenará  
        this(el, null, null);  en el nodo  
         Llama al segundo constructor pasando el dato "el", apunto sig. Y ant.  
         a nulo  
    }  
    //Constructor para cuando ya hay nodos  
    public NodoDoble(int el, NodoDoble s, NodoDoble a) {  
        dato= el;  
        siguiente=s;  
        anterior=a;  Asigna valores proporcionados a variables  
    }  de instancia dato, siguiente y anterior  
}
```

Para saber si la lista está vacía:

1. Retornar inicio==nulo

Operaciones básicas con listas doblemente enlazadas

- Añadir o insertar elementos.
- Buscar o localizar elementos.
- Borrar elementos.
- Moverse a través de la lista, siguiente y anterior.
- En la operación de insertar y eliminar en cada dirección. A continuación se muestra el problema de insertar un nodo a la derecha del nodo actual. Se deben asignar 4 nuevos enlaces.



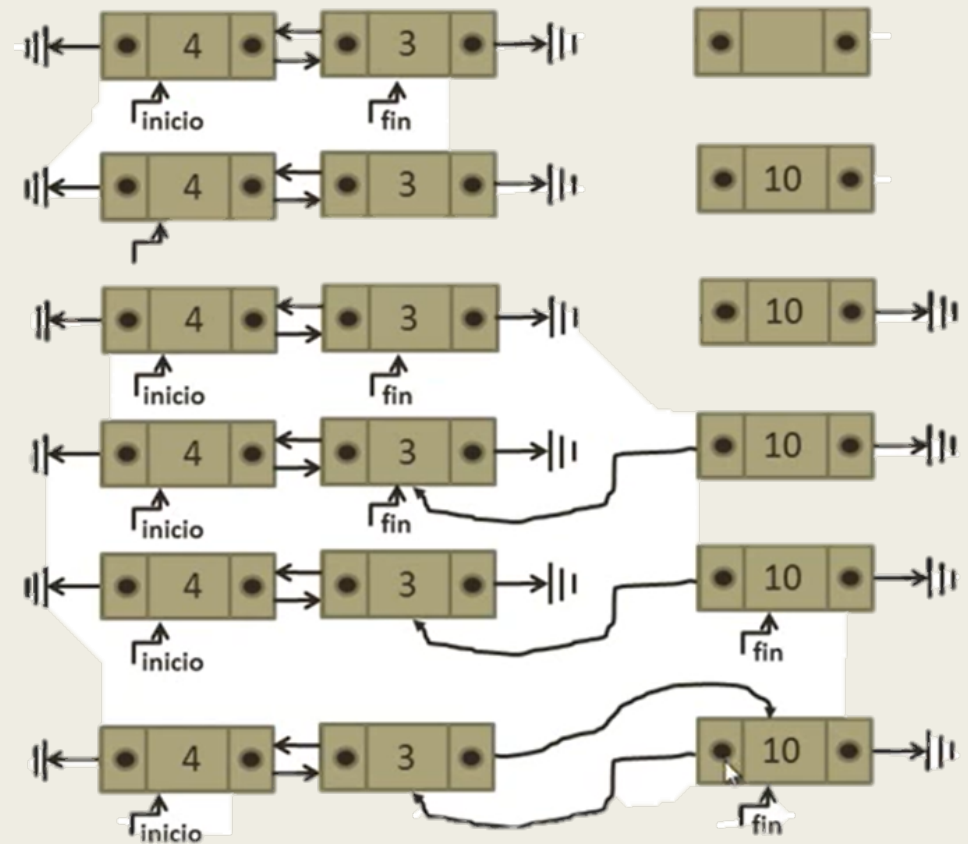
Insertar un elemento en una lista doblemente enlazada

El algoritmo utilizado para añadir un elemento en una lista doble depende de la posición en que se desea insertar el elemento. La posición de inserción puede ser:

- En la cabeza (primer elemento) de la lista.
- En el final de la lista (último elemento).
- Antes de un elemento específico.
- Después de un elemento específico.

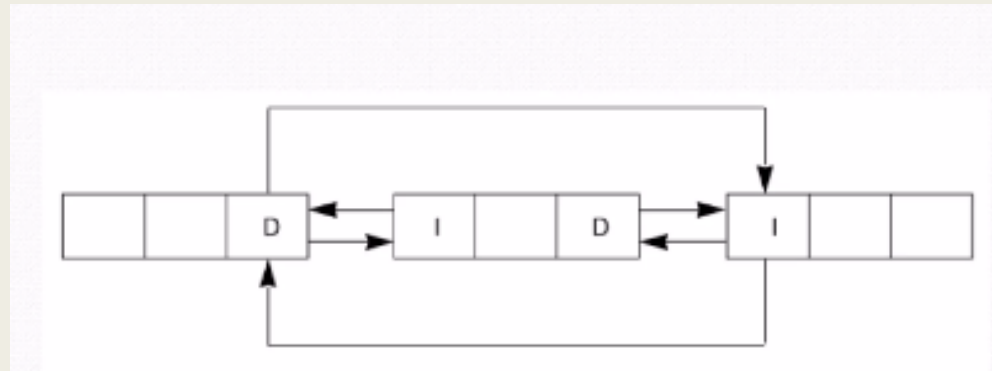
Agregar un nodo al final

1. Si la lista no está vacía entonces
 1. fin = nuevo NodoDoble (elemento, nulo, fin)
 2. Apuntar fin de anterior de siguiente a fin
2. Si No
 1. inicio= fin = nuevo NodoDoble (elemento)

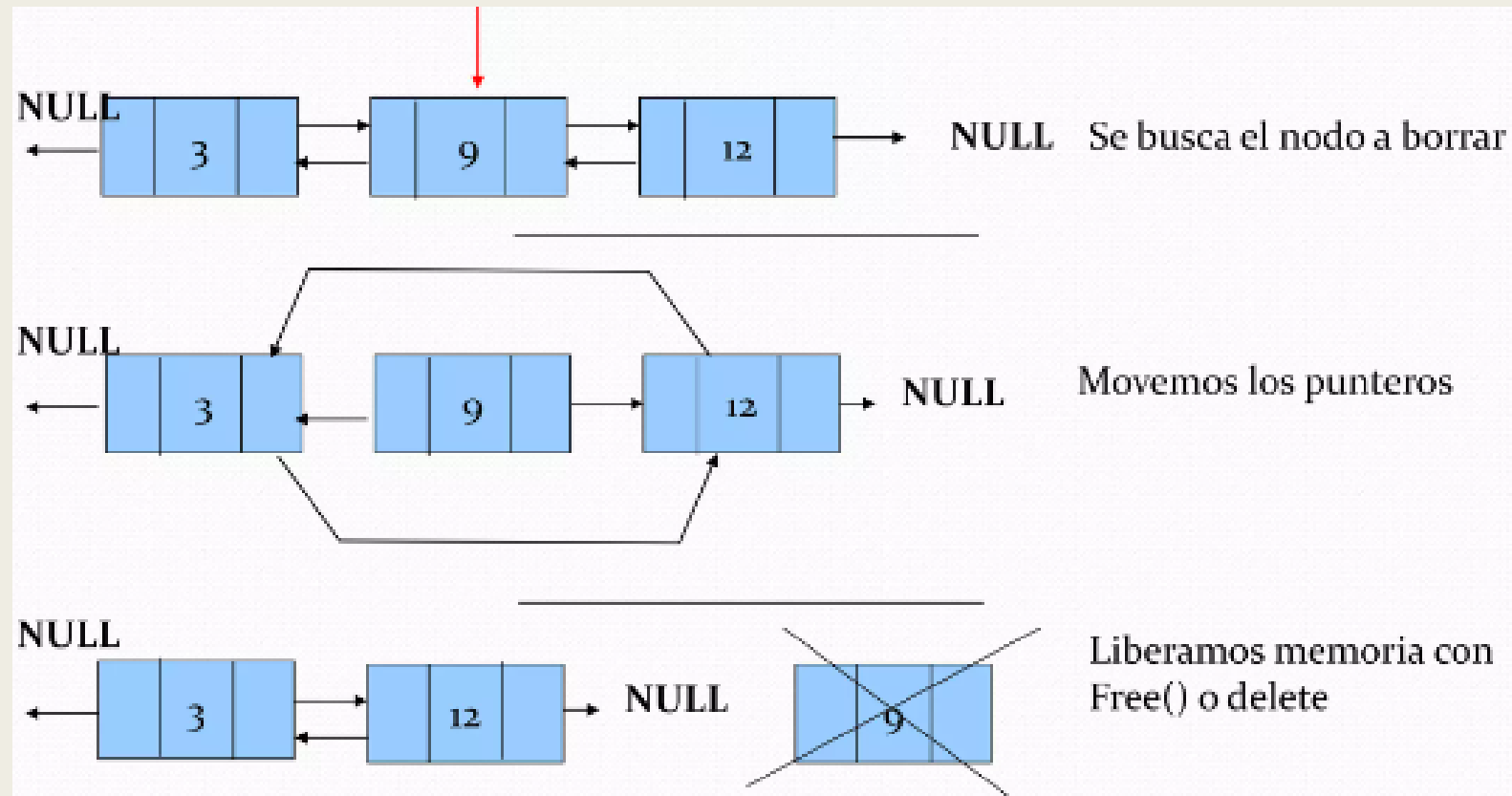


Borrar un nodo

- En el caso de eliminar un nodo en una lista doblemente enlazada es necesario cambiar los dos punteros.



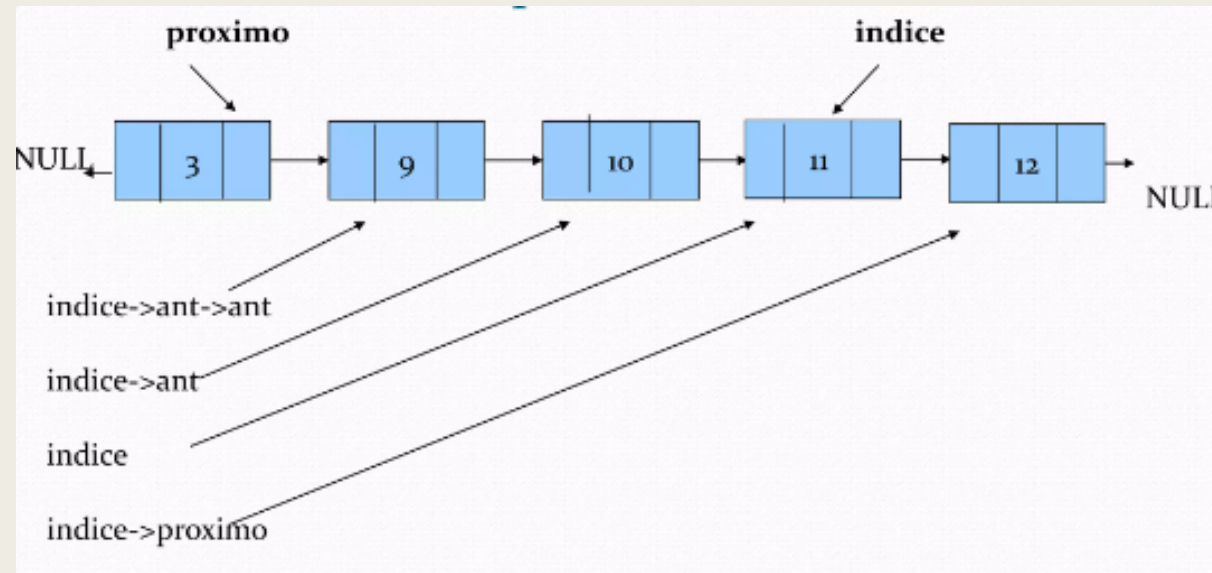
Eliminar un elemento



Buscar o recorrer

Se procede de forma parecida al método utilizado en las listas simples, pero no necesitamos puntero auxiliar:

1. Retroceder hasta el comienzo de la lista, se asigna a lista el valor de la lista $\rightarrow$ anterior mientras lista $\rightarrow$ anterior no sea null.
2. Abrir un ciclo que al menos tenga una condición, que el índice no sea null.
3. Dentro del ciclo: asignar a lista el valor del nodo siguiente al actual



Eliminar un nodo del Inicio de una lista doble

1. Elemento= inicio de dato
2. Si inicio es igual a fin entonces
 1. Apuntar inicio y fin a nulo
3. Si No
 1. Apuntar inicio a inicio de siguiente
 2. Apuntar inicio de anterior a nulo
4. Retornar el valor del elemento

Eliminar un nodo del final de una lista doblemente enlazada

1. Elemento= fin de dato
2. Si inicio es igual a fin entonces
 1. Apuntar inicio y fin a nulo
3. Si No
 1. Apuntar fin a fin de anterior
 2. Apuntar fin de siguiente a nulo
4. Retornar el valor del elemento